

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 510655 更换前上部车顶框架

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G. 1416.gif
车身定位系统组件	车间设备	WE 1121		 V.A.G 1920.gif
专用电动切割工具	车间设备	WE 1137		 V.A.G 1561A.gif
气动点焊清除器，Vario Drill WS 90	车间设备	WE 1139		

				 V.A.G 1731.gif
手持式筒形枪	车间设备	WE 1141		 V.A.G 1628.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1311		 VAS 6530A.gif
逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		 VAS 6755.gif
带手推车的铝制工具套装	车间设备	WE 1350		

				 V.A.G 2010/2.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1352		 VAS 6545.gif
专业测量及校准系统	车间设备	WE 1398		 VAS 6527.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 VAS 6780.gif
焊接和铜焊系统 MIG/MAG	车间设备	WE 1518		

				 VAS 6741.gif
废气抽吸系统	车间设备	WE 1668		 VAS 6572/2.gif
紧凑型助力器	车间设备	WE 1670		 VAS 6790.gif
定位规	车间设备	WE 1690		 VAS 6937.gif
气体保护电弧焊接设备	车间设备	WE 1699		

				 VAS 6044A.gif
补充铆接组件	车间设备	WE 1703		 VAS 6790/2.gif
移动式抽吸装置，钢制	车间设备	WE 1704		 VAS 6571/1.gif
定位规 (4.5 – 6.5)	车间设备	WE 1724		 VAS 6936.gif
定位规 7 – 9	车间设备	WE 1725		

				 VAS 6938.gif
铆钉附件的加长件（紧凑型助力器）	车间设备	WE 1728		 VAS 6792/2.gif
沉头孔	车间设备	WE 1729		 VAS 6957.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1743		 VAS 821 101.gif
点焊钻钻出点焊缝；参见组 2.4；《维修车间设备手册》	商用工具	Nr.129		

				
--	--	--	--	--

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		

预备工作

车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

1. Anbauteile im Reparaturbereich ausbauen.
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息”→ 5X00IN05 *关于铝部件修理的信息*
4. 露出接合区域。
 - 4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

信息

安全指南和有关质量的信息


小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
 - 伤害危险
- 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 *安全指南*。
- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 *在车身维修过程中保护电气部件*
 - 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 *维修操作期间的防腐措施*
 - 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 *关于铝制部件维修的信息*
 - 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 *各种钢板强度的车身板件*
 - 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 *更换冲铆钉和熔透接头*
 - 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 *固定自攻螺钉*
 - 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 *使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00*



信息

如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

工具和材料

用于车身维修的工具和材料



信息

- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。建议您使用与用于 **带手推车的铝制工具套装 WE 1350**（举例说明）相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 **车身定位系统组件 WE 1121 专业测量及校准系统 WE 1398**

电阻点焊机；选装 **逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312**, **电阻点焊机 WE 1352**, **电阻点焊机 WE 1311**, **电阻点焊机 WE 1743**

MIG 焊机，或者 **气体保护电弧焊接设备 WE 1699**、**焊接和铜焊系统 MIG/MAG WE 1518**

气动点焊清除器 **气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139**

气动车身锯 **车身锯 WE 1508**

振动式车身锯（专用电动切割工具）**专用电动切割工具 WE 1137**

热风枪 **热风枪 WE 1119**

手持式筒形枪 **手持式筒形枪 WE 1141**

点焊钻头

用于铆钉的沉头孔 **沉头孔 WE 1729**

用于高强度铆钉的空心铆接工具 **紧凑型助力器 WE 1670**、**补充铆接组件 WE 1703**、**铆钉附件的加长件（紧凑型助力器） WE 1728**

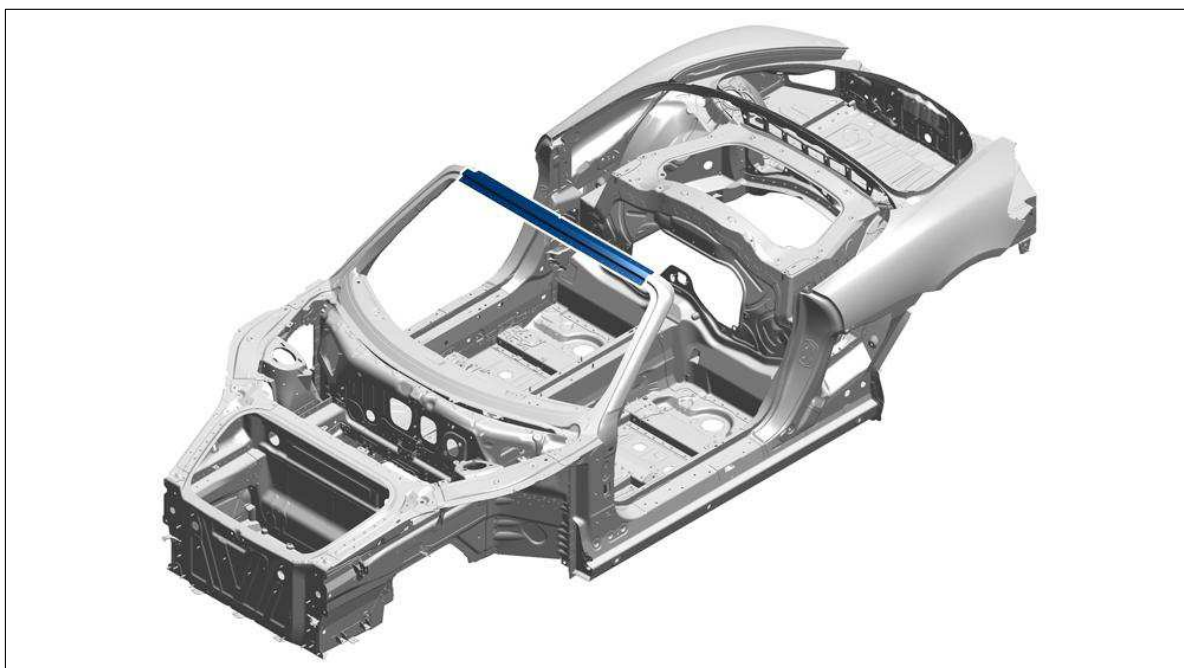
用于钢制部件作业的安全真空吸尘器 **移动式抽吸装置，钢制 WE 1704**

用于铝制和碳纤维增强塑料 (CFRP) 部件作业的安全真空吸尘器 **废气抽吸系统 WE 1668**

用于测量车身间隙尺寸的星形规 **定位规 WE 1690**、**定位规 (4.5 – 6.5) WE 1724**、**定位规 7 – 9 WE 1725**

拆卸前上部车顶框架

拆卸前上部车顶框架



前上部车顶框架的安装位置



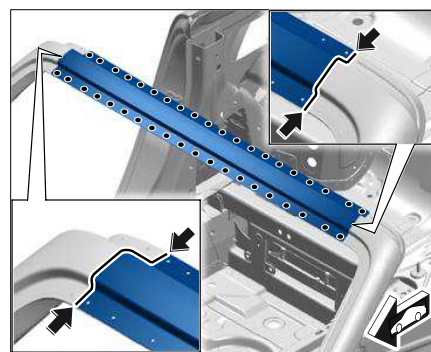
信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

1. 使用点焊钻钻出点焊缝；参见组 2.4；《维修车间设备手册》Nr.129。

1.1. 磨掉焊缝 -箭头-。

1.2. 拆卸前上部车顶框架。



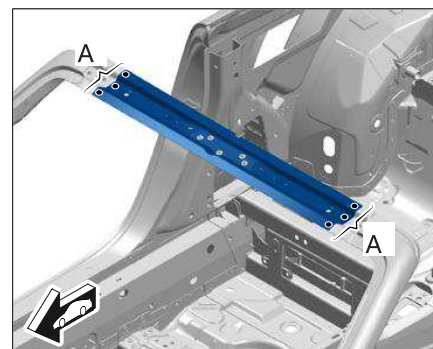
拆卸前上部车顶框架



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

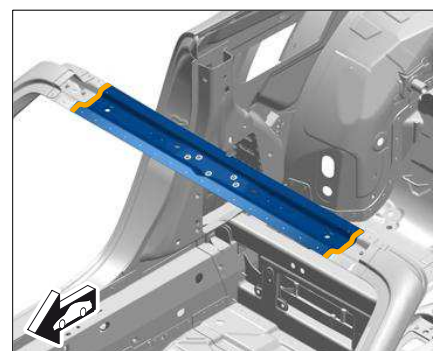
2. 钻出点焊缝 -A- (使用 点焊钻) ; 参见组 2.4 ; 《维修车间设备手册》 Nr.129 。



拆卸车顶框架的下部

3. 对标记的粘合表面加热。

3.1. 拆卸车顶框架的下部。



拆卸车顶框架的下部

准备前上部车顶框架以便进行安装

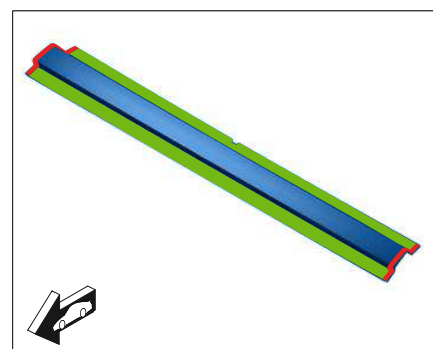
准备前上部车顶框架以便进行安装



信息

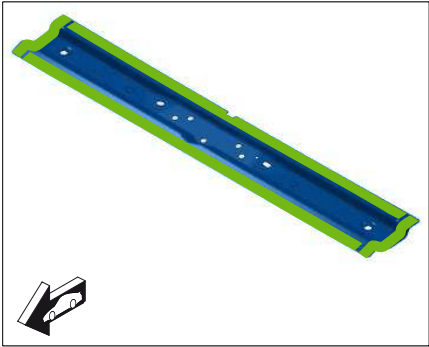
- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 准备车顶框架的上部以便进行粘合和焊接。



准备车顶框架的上部

2. 准备车顶框架的下部以便进行粘合和焊接。



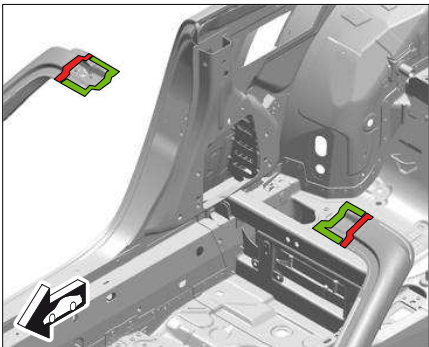
准备车顶框架的下部

红色	塞焊/使用惰性气体进行全焊，而不进行粘合
绿色	电阻点焊

准备车身的连接区域

准备车身连接区域

1. 准备连接区域以便进行粘合和焊接。



准备车身连接点

红色	塞焊/使用惰性气体进行全焊，而不进行粘合
绿色	电阻点焊

安装前上部车顶框架

安装前上部车顶框架

1. 安装前上部车顶框架，并检查其是否完美契合。 检查间隙尺寸。 → 5X00IN41 间隙尺寸 -“安装”部分



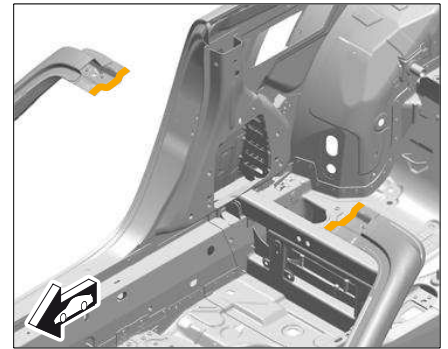
信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。

- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

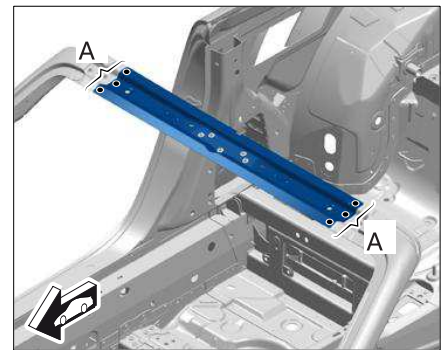
2. 涂抹粘合胶。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 -“安装”部分。



涂抹粘合胶

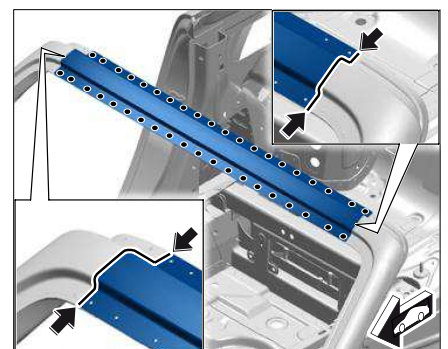
3. 对 **-A-** 区域进行电阻点焊。



安装车顶框架的下部

4. 对车顶框架的上部进行电阻点焊。

4.1. MAG 焊区域 **-箭头-**。



安装前上部车顶框架

后续工作

车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。

2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
 3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。
 4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
 5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ 5X00IN43 车底防护。
 6. 实施标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈。对维修区域也应进行空腔防锈处理。
 7. 在维修区域安装拆卸的附件。
-

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99